

BACCALAURÉAT — SÉRIE C
Physique-Chimie — Session 2018
Corrigé détaillé

_____ **CHIMIE 8 points** _____

Partie A : vérification des connaissances

1. Vrai ou faux

1. a) Vrai. Moyen mnémotechnique : le **R**éducteur **R**end des électrons, l'**O**xydant les **O**btient. D'où :

Réducteur $\longrightarrow$ Oxydant + $n e^-$ (1) (oxydation) ; Oxydant + $n e^- \longrightarrow$ Réducteur (2) (réduction)

1. b) Vrai. Une **solution électrolytique** contient des ions (cations et anions) qui la rendent conductrice (ex. : sels, acides, bases dans l'eau). Une **solution non-électrolytique** est formée de composants non chargés : elle ne conduit pas le courant (loi de Raoult applicable).

1. c) Faux. Le rendement d'une hydrolyse est de 40 % pour un alcool *secondaire*. L'estérification ($R-COOH + R'OH \rightleftharpoons R-COO-R' + H_2O$) et l'hydrolyse sont lentes et limitées ; le rendement dépend de la classe de l'alcool :

Réaction	alcool primaire	alcool secondaire	alcool tertiaire
Estérification	67 %	60 %	5 %
Hydrolyse	33 %	40 %	95 %

Classes d'alcool (R, R', R'' non hydrogène) : primaire $R-CH_2-OH$ (C lié à 2 H) ; secondaire $R-CHR'-OH$ (1 H) ; tertiaire $R-CR'R''-OH$ (0 H).

1. d) Faux. Pour $aA \longrightarrow$ produits d'ordre 1, $v = k[A]$ et $v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt}$, d'où $\frac{d[A]}{[A]} = -ka dt$.

En intégrant : $\ln[A] - \ln[A]_0 = -kat$. À $t_{1/2}$, $[A] = \frac{[A]_0}{2}$: $\ln \frac{[A]_0}{2} - \ln[A]_0 = -ka t_{1/2}$, soit $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{ka}$ (indépendant de $[A]_0$: donc l'affirmation $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k[A]_0}$ est fausse).

2. Texte à trous

L'ensemble des *radiations* émises lors des *transitions* aboutissant au même niveau d'énergie constitue une *série* de raies.

3. Question à réponse courte

$pH = pK_a + \log \frac{[base]}{[acide]}$. En effet, pour $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$, $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$; en prenant $-\log$: $pK_a = pH - \log \frac{[A^-]}{[AH]}$, d'où $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$.

Partie B : application des connaissances

1.

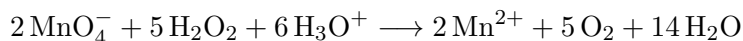
$C_1 = \frac{m}{M_{KMnO_4} V}$ avec $M_{KMnO_4} = 39 + 55 + 4 \times 16 = 158$ g/mol. D'où $C_1 = \frac{19,75}{158 \times 0,25} = 0,5$ mol/L.

2. a.

Demi-équations (milieu acide) :



b. En multipliant par 5 et 2 puis en sommant (le réducteur H_2O_2 cède autant d'électrons que l'oxydant MnO_4^- en capte) :



Méthode. Équation bilan redox : **1)** écrire chaque demi-équation en milieu acide — équilibrer l'oxygène avec H_2O , l'hydrogène avec H_3O^+ , la charge avec les électrons ; **2)** multiplier les demi-équations pour égaliser le nombre d'électrons échangés (ici $\times 2$ et $\times 5$) ; **3)** sommer et simplifier.

c. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques : $5n_1 = 2n_2$, soit $5C_1V_1 = 2C_2V_2$, d'où $C_2 = \frac{5C_1V_1}{2V_2} = \frac{5 \times 0,5 \times 8 \cdot 10^{-3}}{2 \times 10 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ mol/L}$.

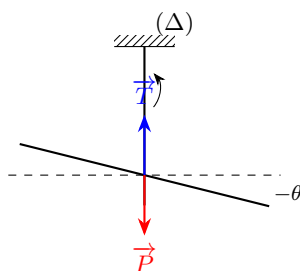
Piège classique. À l'équivalence, ne pas écrire $n_1 = n_2$ par réflexe : la relation correcte tient compte des coefficients stœchiométriques de l'équation bilan — $\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{2} = \frac{n(\text{H}_2\text{O}_2)}{5}$ ici. Toujours repartir de l'équation ajustée.

PHYSIQUE 12 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Questions à choix multiples

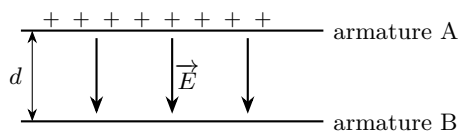
1.1 = c. Pendule de torsion (fil de constante c , tige de moment d'inertie J_Δ) : couple de rappel $\mathcal{M}_t = -c\theta$.



RFD de rotation : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) + \mathcal{M}_t = J_\Delta \ddot{\theta}$. Comme $\vec{P}$ et $\vec{T}$ ont leur ligne d'action sur Δ , leurs moments sont nuls : $-c\theta = J_\Delta \ddot{\theta}$, soit $\ddot{\theta} + \frac{c}{J_\Delta} \theta = 0$. Solution $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)$; on identifie $\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{c}{J_\Delta}$, d'où $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{c}}$ et $\omega = \sqrt{\frac{c}{J_\Delta}}$.

1.2 = c. Un RLC série est en résonance quand $X_L = X_C$ ($L\omega = \frac{1}{C\omega}$) : $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ est minimale et vaut R .

1.3 = c. Condensateur plan (deux armatures distantes de d , tension U) : champ uniforme $\vec{E}$ perpendiculaire, orienté vers l'armature négative ; $E = \frac{U}{d}$ ($\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$). À l'extérieur, le champ est nul.



1.4 = c. Un mouvement est rectiligne uniformément varié si la trajectoire est rectiligne et $\|\vec{a}\|$ constante ; il est accéléré si $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens ($\vec{v} \cdot \vec{a} = v a > 0$).

2. Texte à trous

Un système est dit *conservatif* lorsque son énergie *mécanique* reste *constante* au cours du *temps*.

Partie B : application des connaissances

1. a.

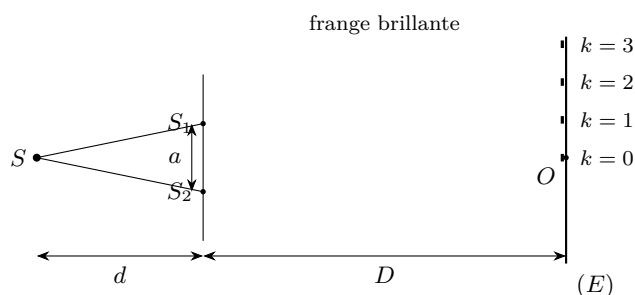
Période $T = \frac{0,015}{3} \times 4 = 0,02$ s ; amplitude $a = 2$ mm $= 2 \cdot 10^{-3}$ m.

b. Retard de M sur S : $\theta = \frac{0,015}{3} \times 2 = 0,01$ s $= \frac{T}{2}$.

c. S et M ont même fréquence, et les maximums de y_S coïncident avec les minimums de y_M : les points S et M sont en **opposition de phase**.

d. $y_S(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t)$ (m). M reproduit S avec le retard θ : $y_M(t) = y_S(t - \theta) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t - \pi)$ (m).

Partie C : résolution d'un problème



1. 1. a.

Position des franges brillantes : $x_k = \frac{k\lambda_1 D}{a}$, $k \in \mathbb{Z}$.

b. Distance entre deux franges consécutives : $x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda_1 D}{a}$. D'où l'interfrange $i = \frac{\lambda_1 D}{a}$.

1. 2. a. 11 franges brillantes consécutives $\Rightarrow$ 10 interfranges : $10i = 9,6 \cdot 10^{-3}$ m, d'où $i = 9,6 \cdot 10^{-4}$ m.

Piège classique. n franges brillantes consécutives ne délimitent que $n - 1$ interfranges (comme n piquets délimitent $n - 1$ intervalles). Écrire $11i = 9,6$ mm au lieu de $10i$ fausse tout le calcul de λ .

b. $\lambda_1 = \frac{ia}{D} = \frac{9,6 \cdot 10^{-4} \times 10^{-3}}{2} = 4,8 \cdot 10^{-7}$ m.

2.

La 5^e frange de λ_1 ($x_5 = \frac{5\lambda_1 D}{a}$) se superpose à la 4^e de λ_2 ($y_4 = \frac{4\lambda_2 D}{a}$) si $x_5 = y_4$, soit $\lambda_2 = \frac{5\lambda_1}{4} = \frac{5 \times 4,8 \cdot 10^{-7}}{4} = 6 \cdot 10^{-7}$ m.